Computational
Astrophysics

OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL

OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL DE COLOMBIA

INTERPOLACIÓN

El arte de la recostrucción
De puntos discretos a funciones continuas

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo

Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences
Observatorio Astrónomico Nacional de Colombia - UNAL

April 11, 2026

Astrofísica Computacional

CONTENIDO

1 Interpolación
- Interpolación polinómica
- Interpolación de Lagrange
- Interpolación de Newton
- Interpolación cúbica de Hermite

Qué nos motiva?

- ✓ Los datos astrofísicos (experimentales y sintéticos) suelen consistir en un conjunto de valores discretos de la forma (x_j, f_j), donde el valor de una función $f(x)$ se representa para un conjunto finito de argumentos $\{x_0, x_1, x_2, ..., x_n\}$. Pero a veces queremos conocer el valor de la función en otros puntos.
- ✓ Por **interpolación** entendemos la definición de una función $g(x)$, utilizando la información discreta conocida y de tal manera que $g(x_j) = f(x_j)$ y que el valor de la función f se aproxime en cualquier punto $x \in [x_{\min}, x_{\max}]$, donde $x_{\min} = \min[x_j]$ y $x_{\max} = \max\{x_j\}$.

¿Por qué un polinomio?

Un polinomio es una escogencia común para interpolación ya que los polinomios son fáciles de:

A. evaluar,

B. diferenciar, e

C. integrar

eso en comparación de otras aproximaciones tales como las series trigonométricas y exponenciales.

$$\text{Polinomio} : y(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + ...a_n x^n \tag{1}$$

$$\text{Exponencial} : y(x) = a_0 + a_1 e^x + a_2 e^{2x} + ...a_n e^{nx} \tag{2}$$

$$\text{Trigonométrica} : y(x) = a_0 + a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + ...a_n \sin nx \tag{3}$$

Consiste en hallar un polinomio $p_n(x)$ de grado n que pase por $N = n + 1$ puntos x_j y tome los valores $p(x_j) = f(x_j)$, donde $j = 0, 1, 2, ..., n$.

El polinomio se escribe en la forma general: $p_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$ donde a_i son $n + 1$-constantes reales de que se determinarán mediante las condiciones

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0^1 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n^1 & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ \vdots \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix}$$

La solución de este sistema es fácil de obtener en los casos de interpolación lineal ($n = 1$) y cuadrática ($n = 2$), pero se complica para valores grandes de n.

Interpolación lineal

La interpolación lineal ($n = 1$) de una función $f(x)$ en un intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ requiere conocer solo dos puntos.

Resolviendo el sistema lineal resultante se obtiene el polinomio interpolado:

$$p_1(x) = f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i) + \mathcal{O}(\Delta x^2) \quad (4)$$

donde $\Delta x = x_{i+1} - x_i$.

El método de interpolación lineal proporciona un polinomio con precisión/error de segundo orden que se puede derivar una sola vez, pero esta derivada no es continua en los extremos del intervalo de interpolación, x_i y x_{i+1}.

Ejemplo 1.1

Dado un conjunto de datos tal que:

x	$f(x)$
0	0
1	1
2	0
3	-1
4	0
5	1
6	0

Table: Datos ejemplo

Ejemplo 1.1

Usando $p_1(x) = f(x_i) + \frac{f(x_{i+1})-f(x_i)}{x_{i+1}-x_i}(x - x_i) + \mathcal{O}(\Delta x^2)$

i	x_i	$f(x_i)$	x_{i+1}	$f(x_{i+1})$
0	0	0	1	1
1	1	1	2	0
2	2	0	3	-1
3	3	-1	4	0
4	4	0	5	1
5	5	1	6	0
6	6	0	7	0

Table: Encontrando los valores de x_i, $f(x_i)$, x_{i+1} y $f(x_{i+1})$

Si calculamos para $x = 1.5$ y $i = 1$, tenemos $p_1(1.5) = 0 + \frac{0-1}{2-1}(1.5 - 1) = -0.5$

Ejemplo 1.2

Vamos al notebook y revisemos la interpolación lineal

Interpolación cuadrática

La interpolación cuadrática ($n = 2$) requiere información de tres puntos. Por ejemplo, podemos tomar los puntos x_i, x_{i+1} y x_{i+2} para interpolar la función $f(x)$ en el rango $[x_i, x_{i+1}]$. Resolviendo el sistema de ecuaciones lineales correspondiente se obtiene el polinomio

$$p_2(x) = \frac{(x-x_{i+1})(x-x_{i+2})}{(x_i-x_{i+1})(x_i-x_{i+2})} f(x_i) + \frac{(x-x_i)(x-x_{i+2})}{(x_{i+1}-x_i)(x_{i+1}-x_{i+2})} f(x_{i+1}) + \frac{(x-x_i)(x-x_{i+1})}{(x_{i+2}-x_i)(x_{i+2}-x_{i+1})} f(x_{i+2}) + \mathcal{O}(\Delta x^3), \tag{5}$$

donde $\Delta x = \max\{x_{i+2} - x_{i+1}, x_{i+1} - x_i\}$.

En este caso, el polinomio interpolado se puede derivar dos veces, pero aunque su primera derivada es continua, la segunda derivada no lo es en los extremos del intervalo.

Ejemplo 2.1

Dado un conjunto de datos tal que

x	$f(x)$
0	0
0.5	0.8
1	0.5
1.5	-0.6
2	-0.9
2.5	-0.2
3	0.4

Table: Datos ejemplo

Ejemplo 2.1

Usando $p_2(x)$, Ec. (2)

i	x_i	f_i	x_{i+1}	f_{i+1}	x_{i+2}	f_{i+2}
0	0.0	0.0	0.5	0.8	1.0	0.5
1	0.5	0.8	1.0	0.5	1.5	-0.6
2	1.0	0.5	1.5	-0.6	2.0	-0.9
3	1.5	-0.6	2.0	-0.9	2.5	-0.2
4	2.0	-0.9	2.5	-0.2	3.0	0.4
5	2.5	-0.2	3.0	0.4	nan	nan
6	3.0	0.4	nan	nan	nan	nan

Table: Encontrando los valores de x_i, f_i, x_{i+1}, f_{i+1}, x_{i+2} y f_{i+2}

Si calculamos para $i = 0$, tal que $x_0 = 0$, $f_0 = 0$, $x_1 = 0.5$, $f_1 = 0.8$, $x_2 = 1$, $f_2 = 0.5$, entonces tenemos que $p_2(x) = 2.7x - 2.2x^2$, y evaluado en x= 0.25, $p_2(0.25) = 0.5375$

Ejemplo 2.2

Vamos al notebook y revisemos la interpolación cuadrática.

Interpolación de Lagrange

Supongamos un conjunto de números $x_0, ..., x_n$ y los valores correspondientes de la función $f(x)$ dados por $f_0, ..., f_n$.

Existe un único polinomio $P_n(x)$ de grado n tal que $P_n(xi) = f_i$ para todo $i = 0, ..., n$.

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} C_i x^i \tag{6}$$

$$= \sum_{i=0}^{n} a_i \prod_{i \neq j} (x - x_j) \tag{7}$$

Pero como $P_n(x_i) = f_i$ para todo $i = 0, ..., n$.

$$a_i = \frac{f_i}{\prod_{i \neq j}(x_i - x_j)} \tag{8}$$

Este polinomio es la interpolación polinómica de Lagrange, cuya expresión está dada por:

$$P_n = \sum_{i=0}^{n} \frac{\prod_{i \neq j}(x - x_j)}{\prod_{i \neq j}(x_i - x_j)} f_i \tag{9}$$

$$= \sum_{i=0}^{n} f_i L_{nj} + \mathcal{O}(\Delta x^{n+1}) \tag{10}$$

con

$$L_{nj} = \prod_{i \neq j}^{n} \frac{(x - x_j)}{x_i - x_j} \tag{11}$$

El método de Lagrange es principalmente una herramienta teórica utilizada para demostrar teoremas. No solo **NO** es muy eficiente cuando se añade un nuevo punto (lo que requiere calcular el polinomio de nuevo, desde cero), sino que también es numéricamente inestable.

Fenómeno de Runge

¿Por qué se interpola por partes? Cuando se conoce un gran número de puntos, es posible interpolar un polinomio de alto grado. Sin embargo, el comportamiento del polinomio interpolado puede no ser el esperado (especialmente en los extremos del intervalo de interpolación) debido a la existencia de oscilaciones que no se pueden controlar. Este comportamiento se denomina fenómeno de Runge.

Ejemplo 3.1

Vamos al notebook y revisemos la interpolación de Lagrange.

Interpolación de Newton

Si se escribe el polinomio de interpolación de Lagrange con funciones base ligeramente diferentes, se obtiene la fórmula de interpolación de Newton, dada por:

$$P_n(x) = \alpha_0 + \alpha_1(x - x_0) + \alpha_2(x - x_1)(x - x_0) + ... + \alpha_n(x - x_{n-1})...(x - x_0) \tag{12}$$

Para $i = 0$ tenemos $f_0 = P_n(x_0) = \alpha_0$

Para $i = 1$ tenemos

$$f_1 = P_n(x_1) = \alpha_0 + \alpha_1(x_1 - x_0) \tag{13}$$

$$\alpha_1 = \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0} \tag{14}$$

Para $i = 2$ tenemos

$$f_2 = P_n(x_2) = \alpha_0 + \alpha_1(x_2 - x_0) + \alpha_2(x_2 - x_1)(x_2 - x_0) \quad (15)$$

$$\alpha_2 = \frac{\frac{f_2 - f_1}{x_2 - x_1} - \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0} \quad (16)$$

y de igual manera podemos hacer para $\alpha_3, ..., \alpha_n$
Para expresar α_i, $i = 0.....n-1$ de forma compacta, definamos primero la siguiente notación llamada diferencias divididas:

$$f[x_k] = f_k \quad (17)$$

$$f[x_k, x_{k+1}] = \frac{f[x_{k+1}] - f[x_k]}{x_{k+1} - x_k} \quad (18)$$

$$f[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}] = \frac{f[x_{k+1}, x_{k+2}] - f[x_k, x_{k+1}]}{x_{k+2} - x_k} \quad (19)$$

$$f[x_k, x_{k+1}, ..., x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{k+1}, ..., x_{i+1}] - f[x_k, ..., x_i]}{x_{i+1} - x_k} \quad (20)$$

Con esta notación:

$$\alpha_0 = f[x_0] \tag{21}$$
$$\alpha_1 = f[x_0, x_1] \tag{22}$$
$$\alpha_2 = f[x_0, x_1, x_2] \tag{23}$$
$$\alpha_n = f[x_0, x_1, ..., x_n] \tag{24}$$

Y ahora el polinomio puede ser re-escrito como:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f[x_0, ..., x_k] \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i) \tag{25}$$

Y a esto es a lo que se le conoce como la Interpolación polinómica de diferencias divididas de Newton.

En la práctica, a veces, los puntos de datos xi están equidistantes:

$$x_i = x_0 + i \cdot h, \qquad i = 0, 1, 2, ..., n \tag{26}$$

donde x_0 es el punto de partida y h es el tamaño del paso.

En este caso, basta con calcular diferencias simples en lugar de las diferencias divididas, como en el caso de conjuntos de datos no uniformemente ubicados.

Estas diferencias simples pueden ser diferencias hacia delante (Δf_i) o hacia atrás (∇f_i). Primero, analizaremos las diferencias hacia delante y el polinomio de interpolación basado en diferencias hacia delante.

La diferencia hacia adelante de primer orden Δf_i se define como

$$\Delta f_i = f_{i+1} - f_i \tag{27}$$

La diferencia hacia adelante de segundo orden $\Delta^2 f_i$ se define como

$$\Delta^2 f_i = \Delta f_{i+1} - \Delta f_i \tag{28}$$

La diferencia hacia adelante de k-ésimo orden $\Delta^k f_i$ se define como

$$\Delta^k f_i = \Delta^{k-1} f_{i+1} - \Delta^{k-1} f_i \tag{29}$$

Por lo tanto, la primera diferencia dividida $f[x_0, x_1]$,

$$f[x_0, x_1] = \frac{f_1 - f_0}{h} = \frac{\Delta f_0}{h} \tag{30}$$

$\therefore \Delta f_0 = hf[x_0, x_1]$

Por la definición de la diferencia hacia adelante de segudno orden $\Delta^2 f_0$, obtenemos

$$\begin{aligned}
\Delta^2 f_0 &= \Delta f_1 - \Delta f_0 && (31)\\
&= h\{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]\} && (32)\\
&= h \cdot 2h\left\{\frac{f[x_1, x_2]] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}\right\} && (33)\\
&= 2h^2 f[x_0, x_1, x_2] && (34)
\end{aligned}$$

En general tenemos,

$$\Delta^k f_i = k! h^k f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, ..., x_{i+k}] \tag{35}$$

La interpolación polinómica hacia adelante de Newton sse puede escribir como

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{\Delta^k f_0}{k! h^k} \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i) \tag{36}$$

Podemos re-escribir la ecuación anterion de forma más simple como:

$$x = x_0 + sh,\ p_n(s) = P_n(x) \tag{37}$$

$$x_k = x_0 + kh \tag{38}$$

$$x - x_k = (s - k)h \tag{39}$$

Por lo tanto

$$p_n(s) = \sum_{k=0}^{n} \frac{\Delta^k f_0}{k! h^k} \prod_{i=0}^{k-1} (s-i)h \tag{40}$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \frac{\Delta^k f_0}{k! h^k} [s(s-1)...(s-k+1)] h^k \tag{41}$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \binom{s}{k} \Delta^k f_0 \tag{42}$$

Interpolación de Hermite

- ✓ La interpolación de Hermite es un caso particular de interpolación polinomial que utiliza un conjunto de puntos conocidos donde se conoce el valor de la función $f(x_j)$ y su derivada $f'(x_j)$.
- ✓ Al incorporar la primera derivada, se pueden interpolar polinomios de alto grado mientras se controlan oscilaciones no deseadas.
- ✓ Además, al conocer la primera derivada, se necesitan menos puntos para realizar la interpolación.

Dentro de este tipo de interpolación, la más utilizada es la de polinomios de tercer orden.

Por lo tanto, en un intervalo $[x_i, x_{i+1}]$, se requiere conocer (o evaluar) los valores de $f(x_i)$, $f(x_{i+1})$, $f'(x_i)$ y $f'(x_{i+1})$ para obtener el polinomio de Hermite cúbico interpolado,

$$H_3(x) = f(x_i)\psi_0(z) + f(x_{i+1})\psi_0(1-z) + f'(x_i)(x_{i+1}-x_i)\psi_1(z) - f'(x_{i+1})(x_{i+1}-x_i)\psi_1(1-z), \tag{43}$$

donde $z = \frac{x-x_i}{x_{i+1}-x_i}$,
y por otro lado

$$\psi_0(z) = 2z^3 - 3z^2 + 1 \tag{44}$$
$$\psi_1(z) = z^3 - 2z^2 + z \tag{45}$$

Tenga en cuenta que con esta formulación, es posible interpolar un polinomio de tercer orden en un intervalo con solo dos puntos. De esta manera, al trabajar con un conjunto de muchos puntos, se podría interpolar un polinomio cúbico entre cada par de datos, ¡incluso en el último subintervalo!

Gracias por su atención!!

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo
jicamposr@unal.edu.co